



Exercices ch 9
Les transformations

Correction sujet brevet 2023 : art et chimie

3ème

Question 1

La dilution de la solution d'acide chlorhydrique nécessite des gants, des lunettes de protection et une blouse car c'est une solution corrosive.

Question 2

	Masse d'acide	Masse de solution
Solution à 24%	24 g	100 g
Solution à 6 %	24 g	400 g

Calcul : $\frac{24 \times 100}{400} = 6$

Question 3

L'expérience 1 : indique une disparition des ions H^+ lors de la transformation

L'expérience 2 : indique une apparition de dihydrogène gazeux

L'expérience 3 : indique la présence d'ions Cl^- avant et après la réaction

Elle indique aussi l'absence d'ions Cu^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} et Zn^{2+} dans les réactifs

Et la présence d'ions Zn^{2+} dans les produits

Les réactifs sont donc les ions H^+ et le métal zinc

Les produits sont les ions Zn^{2+} et le dihydrogène

Question 4

L'équation valide est la b. car elle possède les bons réactifs (zinc et ions hydrogène) et produits (ions Zn^{2+} et dihydrogène).

Elle est également équilibrée :

- 2 éléments hydrogène parmi les réactifs et parmi les produits
- un élément Zinc parmi les réactifs et parmi les produits
- deux charges positives parmi les réactifs et parmi les produits